



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO	Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche		
ANNO ACCADEMICO OFFERTA	2025/2026		
ANNO ACCADEMICO EROGAZIONE	2025/2026		
CORSO DILAUREA	CHIMICA		
INSEGNAMENTO	MATEMATICA II		
TIPO DI ATTIVITA'	A		
AMBITO	86429-Discipline di base di matematica, fisica e informatica		
CODICE INSEGNAMENTO	04875		
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	MAT/05		
DOCENTE RESPONSABILE	BELLOMONTE GIORGIA	Professore Associato	Univ. di PALERMO
ALTRI DOCENTI			
CFU	6		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO PERSONALE	94		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLA DIDATTICA ASSISTITA	56		
PROPEDEUTICITA'	04900 - MATEMATICA I		
MUTUAZIONI			
ANNO DI CORSO	1		
PERIODO DELLE LEZIONI	2° semestre		
MODALITA' DI FREQUENZA	Obbligatoria		
TIPO DI VALUTAZIONE	Voto in trentesimi		
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI	BELLOMONTE GIORGIA Martedì 11:00 13:00 Gli Allievi sono invitati a concordare un appuntamento via e-mail. Lo studio e' il n. 217, II piano. Sara' possibile concordare appuntamenti in altri giorni o altri orari. Students are kindly requested to book an appointment by e-mail. The office is the room 217, second floor. It will be also possible to book an appointment in other days or at other time.		

DOCENTE: Prof.ssa GIORGIA BELLOMONTE

PREREQUISITI	Competenza alfabetica funzionale, competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Conoscenza degli insiemi numerici. Potenze e loro proprietà, esponenziali, logaritmi e loro proprietà. Valore assoluto. Nozioni fondamentali di algebra. Risoluzione di equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado. Risoluzione di sistemi di equazioni lineari e di semplici sistemi di equazioni non lineari. Vettori e spazi vettoriali (vettori linearmente indipendenti, basi, vettori paralleli e ortogonali, norma di un vettore), prodotto scalare e prodotto vettoriale. Matrici, elementi di algebra matriciale e determinanti. Risoluzione di sistemi lineari. Elementi di geometria analitica nel piano. Nozioni fondamentali di goniometria e trigonometria. Contenuti del corso di Matematica I.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI	CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPrensIONE: Lo studente deve acquisire le conoscenze relative al linguaggio, al formalismo, ai concetti teorici di base e i metodi dell'analisi reale per funzioni di più variabili. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE: Lo studente deve acquisire la capacità di applicare le tecniche specifiche e dei metodi generali per la risoluzione di problemi relativi alle funzioni di due variabili presentati durante il corso. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente deve essere in grado di analizzare e formalizzare un problema ed individuare gli strumenti matematici e le strategie utili per risolverlo. ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente deve essere in grado di esporre con rigore logico, con proprietà di linguaggio e con competenza i concetti e gli argomenti della disciplina. CAPACITÀ D'APPRENDIMENTO: Lo studente deve essere in grado di servirsi in modo autonomo del proprio bagaglio di conoscenze e deve avere la capacità di approfondire concetti avanzati di matematica tramite consultazione autonoma di testi scientifici.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	L'esame del corso consiste in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta e la prova orale sono valutate in trentesimi, ciascuna prova si riterrà superata con una valutazione non inferiore a 18, ed il voto finale sarà la media dei voti conseguiti in ciascuna prova. La prova scritta consiste nella risoluzione di quattro/sei esercizi concernenti i principali argomenti in programma e ha lo scopo di valutare la capacità di calcolo, il grado di conoscenza dei concetti presentati durante il corso e la capacità degli studenti di applicare le conoscenze in modo autonomo. La prova orale consiste nella discussione degli argomenti della prova scritta e in domande sul programma svolto durante il corso e mira a valutare se lo studente conosce e ha compreso gli argomenti del corso, è in grado di dimostrare semplici teoremi e possiede proprietà di linguaggio, rigore matematico e capacità di ragionamento. La prova scritta può essere sostituita da due prove scritte: una in itinere, da effettuarsi durante il periodo di sospensione dell'attività didattica del II semestre, concernente gli argomenti trattati nella prima parte del corso, e una finale, per coloro i quali hanno superato la prova in itinere, concernente la restante parte degli argomenti, da effettuarsi durante la prova scritta di un appello della sessione estiva. Entrambe le prove parziali sono valutate in trentesimi e ciascuna si riterrà superata con una valutazione non inferiore a 18. La votazione della prova scritta sarà data dalla media aritmetica dei voti riportati nelle due prove scritte parziali, così da risultare espressa in trentesimi. I criteri adottati per la valutazione saranno i seguenti. Voto 18-21: conoscenza di base del linguaggio e degli argomenti principali dell'insegnamento e limitata capacità di applicarli autonomamente; lo studente è in grado di risolvere esercizi molto elementari. Voto 22-25: conoscenza degli argomenti principali, discreta proprietà di linguaggio e limitata capacità analitica; lo studente è parzialmente in grado di applicare le conoscenze per risolvere gli esercizi proposti. Voto 26-28: buona conoscenza degli argomenti, proprietà di linguaggio e buona capacità analitica; lo studente è in grado di applicare le conoscenze per risolvere gli esercizi proposti. Voto 29-30 e lode: ottima proprietà di linguaggio, conoscenza approfondita degli argomenti, capacità analitica pronta, rigorosa e autonoma; lo studente è in grado di applicare le conoscenze per risolvere gli esercizi proposti. Per gli studenti con disabilità e neurodiversità saranno garantiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate, dal CeNDis - Centro di Ateneo per la disabilità e la neurodiversità, in base alle specifiche esigenze e in attuazione della normativa vigente.
OBIETTIVI FORMATIVI	Capacità di calcolo di limiti, derivate, integrali doppi di funzioni di due variabili e loro significato geometrico/fisico. Acquisizione delle tecniche di ottimizzazione libera e vincolata di funzioni di due variabili. Capacità di calcolare le soluzioni di semplici modelli descritti da equazioni differenziali ordinarie e interpretazione della soluzione. Applicazioni a semplici

	problematiche proprie della chimica. Acquisizione dei concetti introduttivi su serie e trasformate di Fourier.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	Lezioni partecipate ed esercitazioni in aula
TESTI CONSIGLIATI	Libro di testo/Main textbook: - M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa, Matematica, Calcolo infinitesimale e algebra lineare, Ed. Zanichelli (vol. unico), 2004. Per approfondimenti ed esercizi/ Other references and exercises: - P. Marcellini, C. Sbordone, "Esercitazioni di Matematica– volume 2", parte I e parte II, Liguori Editore, 1995 - S. Salsa, A. Squellati Marinoni, Esercizi di Matematica 2, Calcolo infinitesimale, Ed. Zanichelli, 2006. - N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, "Analisi Matematica Due", Liguori Editore, 1996 Testi per consultazione / Reference textbooks: S. Salsa - A. Squellati, Esercizi di matematica 2, Calcolo Infinitesimale, Ed. Zanichelli (consigliata qualsiasi edizione del testo/ any edition). M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli, Analisi Matematica, McGraw-Hill Education, 2014 (ISBN: 8838668949).

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
2	Equazioni differenziali ordinarie (EDO). Integrale generale di una EDO. Problemi di Cauchy. Equazioni differenziali a variabili separabili. Applicazioni alla cinetica chimica.
6	Equazioni differenziali lineari del primo e secondo ordine e proprietà dello spazio delle soluzioni. Equazioni lineari complete con termine noto particolare. Modelli.
8	Calcolo differenziale per funzioni di due variabili. Cenni di topologia in $\mathbb{R}^n$. Limiti e continuità per funzioni di due variabili. Derivate parziali e derivata direzionale di una funzione di due variabili e loro significato. Funzioni differenziabili e significato del differenziale di una funzione in un punto. Piano tangente. Teoremi relativi a funzioni continue, derivabili, differenziabili. Polinomio di Taylor di una funzione di due variabili.
4	Ricerca dei massimi e dei minimi liberi di una funzione di due variabili. Ottimizzazione vincolata. Metodo dei moltiplicatori di Lagrange.
6	Calcolo integrale per funzioni di due variabili. Cambiamento di variabili. Cenni sulle curve nel piano e loro lunghezza. Integrali curvilinei di I specie.
6	Cenni sulle serie di funzioni. Serie di Fourier. Trasformate e antitrasformate di Fourier.
ORE	Esercitazioni
6	Esercizi e complementi sulle equazioni differenziali ordinarie a variabili separabili. Esercizi e complementi sulle equazioni differenziali lineari del primo e secondo ordine.
4	Esercizi e complementi sul calcolo differenziale per funzioni di due variabili.
6	Esercizi sull'integrazione di funzioni di due variabili e integrali di linea.
4	Esercizi sull'ottimizzazione libera e vincolata di una funzione in due variabili
4	Esercizi su serie e trasformate di Fourier